# ENSEMBLES DE NOMBRES ET RACINES CARRÉES

Cours — Seconde

**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

## I — Les ensembles de nombres

### Définition 1 — Les ensembles de nombres

- Les **entiers naturels** servent à compter : $0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\ldots$ Leur ensemble est noté $\mathbb{N}$.
- Les **entiers relatifs** sont les entiers positifs ou négatifs : $\ldots\,;\,-2\,;\,-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2\ldots$ Leur ensemble est noté $\mathbb{Z}$.
- Les **nombres décimaux** s'écrivent avec un nombre **fini** de chiffres après la virgule, c'est-à-dire sous la forme $\dfrac{a}{10^p}$ avec $a$ entier relatif et $p$ entier naturel : $2{,}07 = \dfrac{207}{10^2}$. Leur ensemble est noté $\mathbb{D}$.
- Les **nombres rationnels** sont les quotients $\dfrac{a}{b}$ de deux entiers relatifs, avec $b \neq 0$ : $\dfrac{2}{3}\,;\,-\dfrac{5}{7}\ldots$ Leur ensemble est noté $\mathbb{Q}$.
- Les **nombres réels** sont les abscisses des points de la droite graduée (chapitre 2). Leur ensemble est noté $\mathbb{R}$.

On écrit $-4 \in \mathbb{Z}$ (« $-4$ appartient à $\mathbb{Z}$ ») et $-4 \notin \mathbb{N}$ (« $-4$ n'appartient pas à $\mathbb{N}$ »).

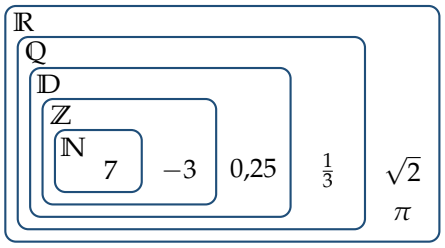
### Propriété 1 — Les ensembles s'emboîtent

Un entier naturel est aussi un entier relatif, un entier relatif est aussi un décimal ($-4 = -4{,}0$), etc. :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Le symbole $\subset$ se lit « est inclus dans ».

$\mathbb{R}$ contient aussi des nombres qui ne sont pas rationnels, comme $\sqrt{2}$ et $\pi$ (partie VII).




### Définition 2 — Nature d'un nombre

La **nature** d'un nombre est le **plus petit** ensemble auquel il appartient.

Exemple : 2 appartient à $\mathbb{Q}$, car $2 = \dfrac{4}{2}$ ; mais 2 est d'abord un entier naturel : sa nature est $\mathbb{N}$.

**Décimal ou non ? (chapitre 1)**

Un quotient est décimal quand la division « tombe juste » : $\dfrac{7}{8} = 0{,}875$. Quand elle ne s'arrête jamais, comme $\dfrac{5}{6} = 0{,}8333\ldots$, le nombre n'est pas décimal : il est rationnel, et ses chiffres finissent par se répéter.


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

## Méthode 1 — Trouver la nature d'un nombre

### Exemples corrigés

Pour chaque nombre, dire à quels ensembles il appartient, puis donner le plus petit ensemble auquel il appartient (c'est la nature du nombre) :

a) $-\dfrac{18}{6}$

b) $\dfrac{9}{4}$

c) $\dfrac{2}{3}$

d) $\sqrt{49}$

e) $-0{,}4$

**a)**

$-\dfrac{18}{6} = -3$ *$18 = 3 \times 6$ : la division tombe juste*

$-3 \notin \mathbb{N}$ et $-3 \in \mathbb{Z}$, donc $-3 \in \mathbb{D}$, $-3 \in \mathbb{Q}$ et $-3 \in \mathbb{R}$. *un entier négatif n'est pas naturel ; les ensembles s'emboîtent*

Sa nature est $\mathbb{Z}$. *le plus petit ensemble auquel il appartient*

**b)**

$\dfrac{9}{4} = 2{,}25$ *la division tombe juste*

2,25 n'est pas entier : $\dfrac{9}{4} \in \mathbb{D}$, donc aussi à $\mathbb{Q}$ et à $\mathbb{R}$. *deux chiffres après la virgule : un nombre fini*

Sa nature est $\mathbb{D}$. *le plus petit ensemble auquel il appartient*

**c)**

$\dfrac{2}{3} = 0{,}666\ldots$ *la division ne s'arrête jamais*

$\dfrac{2}{3} \notin \mathbb{D}$, mais $\dfrac{2}{3} \in \mathbb{Q}$ et $\dfrac{2}{3} \in \mathbb{R}$. *c'est un quotient de deux entiers*

Sa nature est $\mathbb{Q}$. *le plus petit ensemble auquel il appartient*

**d)**

$\sqrt{49} = 7$ *$7^2 = 49$ et 7 est positif*

$7 \in \mathbb{N}$, donc $\sqrt{49}$ appartient aux cinq ensembles. *ne pas se fier au symbole $\sqrt{\ }$ : on calcule d'abord*

Sa nature est $\mathbb{N}$. *le plus petit ensemble auquel il appartient*

**e)**

$-0{,}4$ a un seul chiffre après la virgule : $-0{,}4 \in \mathbb{D}$, donc $-0{,}4 \in \mathbb{Q}$ et $-0{,}4 \in \mathbb{R}$ ; $-0{,}4 \notin \mathbb{Z}$. *un décimal peut être négatif*

Sa nature est $\mathbb{D}$. *le plus petit ensemble auquel il appartient*

### À vous de jouer

Pour chaque nombre, dire à quels ensembles il appartient, puis donner le plus petit ensemble auquel il appartient (c'est la nature du nombre) :

$$-\frac{35}{7} \qquad \frac{13}{5} \qquad \frac{4}{9} \qquad \sqrt{81} \qquad -1{,}25$$

*Réponses : $-5$ : $\mathbb{Z}$ ; 2,6 : $\mathbb{D}$ ; 0,444… : $\mathbb{Q}$ ; 9 : $\mathbb{N}$ ; $-1{,}25$ : $\mathbb{D}$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

# II — Multiples et diviseurs

## Définition 3 — Multiple, diviseur, fraction irréductible

Soit $a$ et $b$ deux entiers. On dit que $a$ est un **multiple** de $b$ s'il existe un entier $k$ tel que $a = k \times b$. On dit aussi que $b$ est un **diviseur** de $a$, ou que $a$ est **divisible** par $b$.

Exemple : $42 = 6 \times 7$, donc 42 est un multiple de 7 ; 7 et 6 sont des diviseurs de 42.

Rappel (chapitre 1) : une fraction est **irréductible** quand son numérateur et son dénominateur n'ont pas d'autre diviseur commun positif que 1 ; on l'obtient en simplifiant par leur PGCD.

### Rappel du collège : critères de divisibilité

Un entier est divisible :

- par 2 si son chiffre des unités est 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8 ;
- par 5 s'il se termine par 0 ou 5 ;
- par 10 s'il se termine par 0 ;
- par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3 ;
- par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9.

## Méthode 2 — Reconnaître un multiple, chercher des diviseurs

### Exemples corrigés

a) 126 est-il un multiple de 7 ?

b) 200 est-il un multiple de 7 ? Donner le plus grand multiple de 7 inférieur ou égal à 200.

c) Donner tous les diviseurs de 45.

d) Donner les diviseurs communs à 45 et 60, puis rendre la fraction $\frac{45}{60}$ irréductible.

**a)**

$126 \div 7 = 18$ *la division tombe juste*

$126 = 7 \times 18$ avec 18 entier : 126 est un multiple de 7. *on revient à la définition*

**b)**

$200 \div 7 \simeq 28{,}57$ *le quotient n'est pas entier*

200 n'est pas un multiple de 7.

$7 \times 28 = 196$ *on garde la partie entière du quotient, 28*

$7 \times 29 = 203$ *le multiple suivant dépasse 200*

Le plus grand multiple de 7 inférieur ou égal à 200 est 196.

**c)**

$45 = 1 \times 45$ *on cherche les diviseurs par paires*

$45 = 3 \times 15$ *45 est impair : 2 ne le divise pas*

$45 = 5 \times 9$ *4 ne divise pas 45*

6 ne divise pas 45, et $7 \times 7 = 49$ dépasse 45 : on s'arrête. *au-delà, on retrouverait les mêmes paires*

Les diviseurs de 45 sont $\{1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 45\}$. *on les range dans l'ordre*

**d)**

$60 = 1 \times 60$ *mêmes paires pour 60*

$60 = 2 \times 30$

$60 = 3 \times 20$

$60 = 4 \times 15$

$60 = 5 \times 12$

$60 = 6 \times 10$ *7 ne divise pas 60 et $8 \times 8 = 64$ dépasse 60*

Les diviseurs communs à 45 et 60 sont $\{1\,;3\,;5\,;15\}$. *on garde ceux des deux listes*

$\frac{45}{60} = \frac{3 \times \cancel{15}}{4 \times \cancel{15}}$ *on fait apparaître le plus grand diviseur commun (le PGCD), 15*

$\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ *3 et 4 n'ont que 1 comme diviseur commun*

### À vous de jouer

a) 154 est-il un multiple de 7 ?

b) 150 est-il un multiple de 7 ? Donner le plus grand multiple de 7 inférieur ou égal à 150.

c) Donner tous les diviseurs de 28.

d) Donner les diviseurs communs à 28 et 42, puis rendre la fraction $\frac{28}{42}$ irréductible.

*Réponses : a) oui, $154 = 7 \times 22$ ; b) non ; 147 ; c) $\{1\,;2\,;4\,;7\,;14\,;28\}$ ; d) $\{1\,;2\,;7\,;14\}$ et $\frac{28}{42} = \frac{2}{3}$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 9.

## III — Démontrer avec des multiples

### Propriété 2 — Somme de deux multiples

La somme de deux multiples de 5 est un multiple de 5. C'est vrai pour tout entier à la place de 5.

**Démonstration.** Soit $m$ et $p$ deux multiples de 5 : il existe deux entiers $k$ et $k'$ tels que $m = 5k$ et $p = 5k'$.

$m + p = 5k + 5k'$ *on remplace m et p*

$m + p = 5(k + k')$ *on factorise par 5*

$m + p = 5v$ *on pose $v = k + k'$, une nouvelle lettre*

$v$ est un entier (somme de deux entiers). *on revient à la définition : $m + p = 5 \times v$*

Conclusion : $m + p$ est un multiple de 5.

### Méthode 3 — Démontrer qu'un nombre est un multiple

#### Exemples corrigés

Dans cet exemple, $n$ désigne un entier.

a) Tester pour $n = 1$ et $n = 2$, puis démontrer que $12n + 18$ est un multiple de 6.

b) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.

**a)**

Test : pour $n = 1$ : $12 \times 1 + 18 = 30$ et $30 = 6 \times 5$ ; pour $n = 2$ : $12 \times 2 + 18 = 42$ et $42 = 6 \times 7$. *on regarde d'abord des exemples*

$12n + 18 = 6 \times 2n + 6 \times 3$ *on fait apparaître 6 dans chaque terme*

$12n + 18 = 6(2n + 3)$ *on factorise par 6*

$12n + 18 = 6v$ *on pose $v = 2n + 3$*

$v$ est un entier.

Conclusion : $12n + 18$ est un multiple de 6. *on revient à la définition*

**b)**

Test : $4 + 5 + 6 = 15$ et $15 = 3 \times 5$ ; $10 + 11 + 12 = 33$ et $33 = 3 \times 11$. *on regarde d'abord des exemples*

Trois entiers consécutifs s'écrivent $n$, $n + 1$ et $n + 2$. *chacun vaut 1 de plus que le précédent*

$S = n + (n + 1) + (n + 2)$ *on nomme la somme S*

$S = 3n + 3$ *on réduit*

$S = 3(n + 1)$ *on factorise par 3*

$S = 3v$ *on pose $v = n + 1$*

$v$ est un entier.

Conclusion : la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.

### À vous de jouer

$n$ désigne un entier.

a) Tester pour $n = 1$ et $n = 2$, puis démontrer que $15n + 35$ est un multiple de 5.

b) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la somme de cinq entiers consécutifs est un multiple de 5.

*Réponses : a) $15n + 35 = 5v$ avec $v = 3n + 7$ ; b) $S = 5v$ avec $v = n + 2$.*

### Montrer qu'une affirmation est fausse

« La somme de quatre entiers consécutifs est un multiple de 4 » est fausse : $1 + 2 + 3 + 4 = 10$, qui n'est pas un multiple de 4. Un seul **contre-exemple** suffit pour montrer qu'une affirmation est fausse ; des exemples ne suffisent jamais pour montrer qu'elle est vraie.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 12.

## IV — Nombres pairs et impairs

### Définition 4 — Entier pair, entier impair

Un entier **pair** est un multiple de 2 : il s'écrit $2k$, avec $k$ entier.

Un entier **impair** est un entier qui n'est pas pair : il s'écrit $2k + 1$, avec $k$ entier.

Exemples : $34 = 2 \times 17$ est pair ; $51 = 2 \times 25 + 1$ est impair ; $0 = 2 \times 0$ est pair.

### Méthode 4 — Écrire un nombre sous la forme $2k$ ou $2k + 1$

#### Exemples corrigés

Dans cet exemple, $n$ désigne un entier.

a) Écrire 86 et 123 sous la forme $2k$ ou $2k + 1$.

b) Tester pour $n = 1$ et $n = 2$, puis démontrer que $8n + 6$ est pair.

c) Tester pour $n = 1$ et $n = 2$, puis démontrer que $6n + 11$ est impair.

**a)**

$86 = 2 \times 43$ *86 est pair : $k = 43$*

$123 = 122 + 1$ *on fait apparaître le pair qui précède*

$123 = 2 \times 61 + 1$ *123 est impair : $k = 61$*

**b)**

Test : pour $n = 1$ : $14 = 2 \times 7$ ; pour $n = 2$ : $22 = 2 \times 11$. *on regarde d'abord des exemples*

$8n + 6 = 2(4n + 3)$ *on factorise par 2*

$8n + 6 = 2v$ *on pose $v = 4n + 3$*

$v$ est un entier. *forme $2k$, avec la lettre $v$*

Conclusion : $8n + 6$ est pair.

**c)**

Test : pour $n = 1$ : $17 = 2 \times 8 + 1$ ; pour $n = 2$ : $23 = 2 \times 11 + 1$. *on regarde d'abord des exemples*

$6n + 11 = 6n + 10 + 1$ *on met de côté 1 pour que le reste soit pair*

$6n + 11 = 2(3n + 5) + 1$ *on factorise $6n + 10$ par 2*

$6n + 11 = 2v + 1$ *on pose $v = 3n + 5$*

$v$ est un entier. *forme $2k + 1$, avec la lettre $v$*

Conclusion : $6n + 11$ est impair.

### À vous de jouer

$n$ désigne un entier.

a) Écrire 74 et 145 sous la forme $2k$ ou $2k + 1$.

b) Tester pour $n = 1$ et $n = 2$, puis démontrer que $10n + 4$ est pair.

c) Tester pour $n = 1$ et $n = 2$, puis démontrer que $4n + 9$ est impair.

*Réponses : a) $74 = 2 \times 37$ ; $145 = 2 \times 72 + 1$ ; b) $10n + 4 = 2v$ avec $v = 5n + 2$ ; c) $4n + 9 = 2v + 1$ avec $v = 2n + 4$.*

## Propriété 3 — Parité d'une somme

- pair + pair donne un nombre pair ;
- pair + impair donne un nombre impair ;
- impair + impair donne un nombre pair.

Les deux dernières se démontrent dans la méthode 5.

## Méthode 5 — Démontrer une règle sur deux entiers

### Exemples corrigés

a) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la somme de deux entiers impairs est paire.

b) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la somme d'un entier pair et d'un entier impair est impaire.

**a)**

Test : $3 + 7 = 10$ et $5 + 9 = 14$ sont pairs. *on regarde d'abord des exemples*

Soit $a$ et $b$ deux entiers impairs : $a = 2k + 1$ et $b = 2k' + 1$, avec $k$ et $k'$ entiers. *deux lettres différentes : a et b ne sont pas forcément égaux*

$a+b=2k+1+2k'+1$ *on remplace a et b*

$a+b=2k+2k'+2$ *on réduit*

$a+b=2(k+k'+1)$ *on factorise par 2*

$a+b=2v$ *on pose* $v=k+k'+1$

$v$ est un entier. *forme* $2k$

Conclusion : la somme de deux entiers impairs est paire.

**b)**

Test : $4+7=11$ et $10+3=13$ sont impairs. *on regarde d'abord des exemples*

Soit $a$ un entier pair et $b$ un entier impair : $a=2k$ et $b=2k'+1$, avec $k$ et $k'$ entiers.

$a+b=2k+2k'+1$ *on remplace a et b*

$a+b=2(k+k')+1$ *on factorise les deux premiers termes par 2*

$a+b=2v+1$ *on pose* $v=k+k'$

$v$ est un entier. *forme* $2k+1$

Conclusion : la somme d'un entier pair et d'un entier impair est impaire.

**À vous de jouer**

a) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la différence de deux entiers impairs est paire.

b) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la somme de deux entiers pairs est paire.

*Réponses : a)* $a-b=2v$ *avec* $v=k-k'$ *; b)* $a+b=2v$ *avec* $v=k+k'$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

## V — Démonstrations : nombres pairs et impairs

### Propriété 4 — Carré d'un entier impair

Le carré d'un entier impair est impair.

**Démonstration.** Soit $a$ un entier impair : $a=2k+1$, avec $k$ entier.

$a^2=(2k+1)^2$ *on remplace a*

$a^2=4k^2+4k+1$ *identité remarquable* $(a+b)^2$ *(chapitre 4)*

$a^2=2(2k^2+2k)+1$ *on factorise* $4k^2+4k$ *par 2*

$a^2=2v+1$ *on pose* $v=2k^2+2k$

$v$ est un entier. *forme* $2k+1$

Conclusion : le carré d'un entier impair est impair.

**Conséquence, utile à la partie VII**

Si $a^2$ est pair, alors $a$ est pair : si $a$ était impair, $a^2$ serait impair (propriété 4).

### Méthode 6 — Démontrer en séparant les cas pair et impair

**Exemples corrigés**

On ne sait pas si l'entier $n$ est pair ou impair : on traite les deux cas (*disjonction des cas*). Tester pour $n=2$ et $n=3$, puis démontrer que, pour tout entier $n$, $n^2+n$ est pair.

**Résolution**

Test : pour $n = 2 : 4 + 2 = 6$ ; pour $n = 3 : 9 + 3 = 12$. Les deux sont pairs. *un entier pair, un entier impair : les deux cas*

**1er cas** : $n$ est pair, $n = 2k$ avec $k$ entier.

$n^2 + n = (2k)^2 + 2k$ *on remplace n*
$n^2 + n = 4k^2 + 2k$
$n^2 + n = 2(2k^2 + k)$ *on factorise par 2*
$n^2 + n = 2v$ *on pose $v = 2k^2 + k$, entier : pair*

**2e cas** : $n$ est impair, $n = 2k + 1$ avec $k$ entier.

$n^2 + n = (2k + 1)^2 + 2k + 1$ *on remplace n*
$n^2 + n = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1$ *identité remarquable*
$n^2 + n = 4k^2 + 6k + 2$ *on réduit*
$n^2 + n = 2(2k^2 + 3k + 1)$ *on factorise par 2*
$n^2 + n = 2w$ *on pose $w = 2k^2 + 3k + 1$, entier : pair*

Conclusion : dans les deux cas, $n^2 + n$ est pair : il est pair pour tout entier $n$. *on conclut sur tous les entiers*

**À vous de jouer**

Tester pour $n = 2$ et $n = 3$, puis démontrer que, pour tout entier $n$ :

a) $n^2 + 5n$ est pair ;

b) $3n^2 + n$ est pair.

*Réponses : a) $2v$ avec $v = 2k^2 + 5k$, puis $2w$ avec $w = 2k^2 + 7k + 3$ ; b) $2v$ avec $v = 6k^2 + k$, puis $2w$ avec $w = 6k^2 + 7k + 2$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

## VI — Démonstration par l'absurde : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

### Définition 5 — Raisonnement par l'absurde

Pour démontrer qu'une affirmation est vraie, on suppose qu'elle est **fausse**, et on en déduit quelque chose d'**impossible**. La supposition était donc fausse : l'affirmation est vraie.

Exemple : la vitre de la salle a été cassée à 7 h 30. Supposons que Mathéo l'ait cassée. Or, à 7 h 30, la caméra du bus le filme en route vers le lycée : c'est impossible. Conclusion : Mathéo n'a pas cassé la vitre.

### Propriété 5 — $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

Le nombre rationnel $\dfrac{1}{3}$ n'est pas décimal.

**Démonstration.** Par l'absurde, supposons que $\dfrac{1}{3}$ soit décimal : $\dfrac{1}{3} = \dfrac{a}{10^p}$ avec $a$ entier et $p$ entier naturel.

$\dfrac{1}{3} = \dfrac{a}{10^p}$ *forme d'un nombre décimal*
$10^p = 3a$ *produit en croix (chapitre 1)*

Donc $10^p$ est un multiple de 3. *a est entier*

Or $10^p$ s'écrit avec un 1 suivi de zéros. $10^3 = 1000$

La somme de ses chiffres vaut 1.

1 n'est pas un multiple de 3.
Donc $10^p$ n'est pas un multiple de 3. *critère de divisibilité par 3*
C'est impossible. *la supposition était fausse*
Conclusion : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

## Méthode 7 — Démontrer par l'absurde

### Exemples corrigés

a) Démontrer que $\frac{2}{3}$ n'est pas décimal.

b) Démontrer qu'il n'existe pas de plus grand entier pair.

**a)**

Supposons que $\frac{2}{3}$ soit décimal : $\frac{2}{3} = \frac{a}{10^p}$ avec $a$ entier et $p$ entier naturel. *on suppose le contraire*

$$\frac{2}{3} = \frac{a}{10^p}$$
$$2 \times 10^p = 3a \qquad \textit{produit en croix}$$

Donc $2 \times 10^p$ est un multiple de 3.
Or $2 \times 10^p$ s'écrit avec un 2 suivi de zéros. $2 \times 10^3 = 2000$
La somme de ses chiffres vaut 2.
2 n'est pas un multiple de 3.
Donc $2 \times 10^p$ n'est pas un multiple de 3. *critère de divisibilité par 3*
C'est impossible. *la supposition était fausse*
Conclusion : $\frac{2}{3}$ n'est pas décimal.

**b)**

Supposons qu'il existe un plus grand entier pair $N$ : $N = 2k$, avec $k$ entier. *on suppose le contraire*

$$N + 2 = 2k + 2 \qquad \textit{on regarde l'entier pair suivant}$$
$$N + 2 = 2(k + 1) \qquad \textit{on factorise par 2}$$
$$N + 2 = 2v \qquad \textit{on pose } v = k + 1\textit{, entier : } N + 2 \textit{ est pair}$$

$N + 2$ est pair et plus grand que $N$.
C'est impossible, puisque $N$ est le plus grand. *on a trouvé une contradiction*
Conclusion : il n'existe pas de plus grand entier pair.

### À vous de jouer

a) Démontrer que $\frac{1}{9}$ n'est pas décimal.

b) Démontrer qu'il n'existe pas de plus grand multiple de 5.

*Réponses : a) $10^p = 9a$, mais la somme des chiffres de $10^p$ vaut 1 ; b) $N + 5 = 5v$ avec $v = k + 1$ est un multiple de 5 plus grand que $N$.*

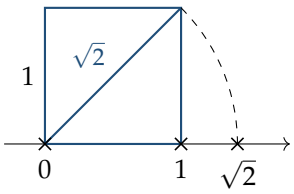
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 23.

# VII — Nombres irrationnels : $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel

## Définition 6 — Nombre irrationnel

Un nombre réel qui n'est pas rationnel est dit **irrationnel**.

La géométrie en fournit : la diagonale d'un carré de côté 1 mesure $\sqrt{2}$ (théorème de Pythagore : $1^2 + 1^2 = 2$) ; le périmètre d'un cercle de diamètre 1 mesure $\pi$. Ces deux nombres sont irrationnels ; pour $\pi$, on l'admet.




Un nombre irrationnel a une infinité de chiffres après la virgule, sans répétition : la calculatrice n'en affiche qu'une **valeur approchée**.

Pour la démonstration, on se sert de deux résultats déjà vus : toute fraction peut être rendue **irréductible** (partie II), et si $a^2$ est pair, alors $a$ est pair (partie V).

## Propriété 6 — $\sqrt{2}$ est irrationnel

Le nombre $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel.

**Démonstration.** Par l'absurde, supposons que $\sqrt{2}$ soit rationnel : $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, où $\frac{a}{b}$ est une fraction irréductible d'entiers positifs.

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$$

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \qquad \textit{on élève au carré : } \left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$$

$$a^2 = 2b^2 \qquad \textit{produit en croix}$$

$a^2$ est pair, donc $a$ est pair : $a = 2k$, avec $k$ entier. *conséquence de la propriété 4*

$$(2k)^2 = 2b^2 \qquad \textit{on remplace } a$$

$$4k^2 = 2b^2$$

$$b^2 = 2k^2 \qquad \textit{on divise par } 2$$

$b^2$ est pair, donc $b$ est pair. *même raisonnement*

$a$ et $b$ sont pairs : 2 est un diviseur commun, alors que $\frac{a}{b}$ est irréductible. C'est impossible. *la supposition était fausse*

Conclusion : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Pour $\sqrt{3}$, on remplace « pair » par « multiple de 3 ». Divisé par 3, un entier a pour reste 0 ; 1 ou 2 : il s'écrit $3k$ ; $3k+1$ ou $3k+2$, avec $k$ entier ($17 = 3 \times 5 + 2$).

## Méthode 8 — Démontrer qu'une racine carrée est irrationnelle

### Exemples corrigés

a) Démontrer que, si $a^2$ est un multiple de 3, alors $a$ est un multiple de 3.

b) En déduire que $\sqrt{3}$ est irrationnel.

**a)**

Supposons que $a$ ne soit pas un multiple de 3 : $a = 3k + 1$ ou $a = 3k + 2$, avec $k$ entier. *on suppose le contraire, puis on sépare les deux cas*

$a^2 = (3k+1)^2$ *1er cas*
$a^2 = 9k^2 + 6k + 1$ *identité remarquable*
$a^2 = 3(3k^2 + 2k) + 1$ *on factorise $9k^2 + 6k$ par 3*
$a^2 = 3v + 1$ *on pose $v = 3k^2 + 2k$*

$a^2 = (3k+2)^2$ *2e cas*
$a^2 = 9k^2 + 12k + 4$
$a^2 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$ *$4 = 3 + 1$*
$a^2 = 3w + 1$ *on pose $w = 3k^2 + 4k + 1$*

Dans les deux cas, $a^2$ a pour reste 1 dans la division par 3 : $a^2$ n'est pas un multiple de 3. *$3v < 3v+1 < 3v+3$ : entre deux multiples de 3 consécutifs*

C'est impossible, puisque $a^2$ est un multiple de 3. *la supposition était fausse*

Conclusion : si $a^2$ est un multiple de 3, alors $a$ est un multiple de 3.

**b)**

Par l'absurde, supposons $\sqrt{3} = \frac{a}{b}$, où $\frac{a}{b}$ est une fraction irréductible d'entiers positifs. *même démarche que pour $\sqrt{2}$*

$\sqrt{3} = \frac{a}{b}$
$3 = \frac{a^2}{b^2}$ *on élève au carré*
$a^2 = 3b^2$ *produit en croix*

$a^2$ est un multiple de 3, donc $a$ aussi : $a = 3k$, avec $k$ entier. *question a)*

$(3k)^2 = 3b^2$ *on remplace a*
$9k^2 = 3b^2$
$b^2 = 3k^2$ *on divise par 3*

$b^2$ est un multiple de 3, donc $b$ aussi. *question a)*

3 est un diviseur commun de $a$ et $b$, alors que $\frac{a}{b}$ est irréductible.

C'est impossible. *la supposition était fausse*

Conclusion : $\sqrt{3}$ est irrationnel.

**À vous de jouer**

Un entier s'écrit $5k$ ; $5k+1$ ; $5k+2$ ; $5k+3$ ou $5k+4$, avec $k$ entier.

a) Démontrer que, si $a^2$ est un multiple de 5, alors $a$ est un multiple de 5.

b) En déduire que $\sqrt{5}$ est irrationnel.

*Réponses : a) les carrés valent $5v+1$ ; $5v+4$ ; $5v+4$ ; $5v+1$ : jamais un multiple de 5 ; b) $a^2 = 5b^2$, puis $b^2 = 5k^2$ : 5 divise a et b.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

# VIII — Calculer avec les racines carrées

## Définition 7 — Racine carrée

Soit $a$ un nombre positif. La **racine carrée** de $a$, notée $\sqrt{a}$, est le nombre **positif** dont le carré vaut $a$ : $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$.

Exemples : $\sqrt{25} = 5$, car $5^2 = 25$ et 5 est positif ; $\sqrt{0} = 0$ ; $\sqrt{1} = 1$. $\sqrt{-4}$ n'existe pas : un carré n'est jamais négatif.

Pour $a$ positif, $\sqrt{a^2} = a$ : $\sqrt{7^2} = 7$.

## Propriété 7 — Racine d'un produit, d'un quotient

Pour $a$ et $b$ positifs : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et, si $b \neq 0$, $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

### L'erreur à éviter

La racine d'une **somme** n'est pas la somme des racines : $\sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$, alors que $\sqrt{36} + \sqrt{64} = 6 + 8 = 14$. Dans $\sqrt{a+b}$, on calcule d'abord la somme.

## Méthode 9 — Calculer avec des racines carrées

### Exemples corrigés

Calculer :

a) $A = \sqrt{2} \times \sqrt{32}$

b) $B = \dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$

c) $C = \left(4\sqrt{3}\right)^2$

d) $D = \sqrt{\dfrac{9}{49}}$

e) $E = \sqrt{144+25}$

**a)**

$A = \sqrt{2} \times \sqrt{32}$

$A = \sqrt{2 \times 32}$ *racine d'un produit*

$A = \sqrt{64}$

$A = 8$ $8^2 = 64$

**b)**

$B = \dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$

$B = \sqrt{\dfrac{75}{3}}$ *racine d'un quotient*

$B = \sqrt{25}$

$B = 5$

**c)**

$C = \left(4\sqrt{3}\right)^2$

$C = 4^2 \times \left(\sqrt{3}\right)^2$ *puissance d'un produit : chaque facteur au carré*

$C = 16 \times 3$ $\left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$

$C = 48$

**d)**

$D = \sqrt{\dfrac{9}{49}}$

$D = \dfrac{\sqrt{9}}{\sqrt{49}}$ *racine d'un quotient*

$D = \dfrac{3}{7}$

**e)**

$E = \sqrt{144 + 25}$

$E = \sqrt{169}$ *une somme sous la racine : on la calcule d'abord*

$E = 13$ $13^2 = 169$ *; et non* $12 + 5 = 17$

### À vous de jouer

Calculer :

$$F = \sqrt{3} \times \sqrt{27} \qquad G = \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}} \qquad H = \left(2\sqrt{5}\right)^2 \qquad I = \sqrt{\frac{25}{64}} \qquad J = \sqrt{64 + 225}$$

*Réponses :* $F = 9$ ; $G = 7$ ; $H = 20$ ; $I = \dfrac{5}{8}$ ; $J = 17$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

## IX — Transformer et réduire des expressions

### Les carrés à connaître

4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 ; 49 ; 64 ; 81 ; 100 ; 121 ; 144 sont les carrés de 2 à 12 : on les cherche dans le nombre sous la racine.

### Méthode 10 — Écrire une racine sous la forme $a\sqrt{b}$

#### Exemples corrigés

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec $b$ entier le plus petit possible :

a) $\sqrt{18}$

b) $\sqrt{48}$

c) $\sqrt{200}$

d) $3\sqrt{20}$

**a)**

$\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2}$ *9 est le plus grand carré qui divise* 18

$\sqrt{18} = \sqrt{9} \times \sqrt{2}$ *racine d'un produit*

$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

**b)**

$\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3}$ *16 divise 48 ; 36 non*

$\sqrt{48} = \sqrt{16} \times \sqrt{3}$

$\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$

**c)**

$\sqrt{200} = \sqrt{100 \times 2}$

$\sqrt{200} = \sqrt{100} \times \sqrt{2}$

$\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$

**d)**

$3\sqrt{20} = 3 \times \sqrt{4 \times 5}$ *on transforme la racine, le 3 attend*

$3\sqrt{20} = 3 \times 2\sqrt{5}$ $\sqrt{4} = 2$

$3\sqrt{20} = 6\sqrt{5}$

### À vous de jouer

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec $b$ entier le plus petit possible :

$$\sqrt{27} \qquad \sqrt{80} \qquad \sqrt{300} \qquad 2\sqrt{45}$$

*Réponses :* $3\sqrt{3}$ ; $4\sqrt{5}$ ; $10\sqrt{3}$ ; $6\sqrt{5}$.

### Carré trop petit

Avec un carré trop petit, on n'a pas fini : $\sqrt{48} = \sqrt{4 \times 12} = 2\sqrt{12}$, et $\sqrt{12}$ contient encore le carré 4. On recommence : $2\sqrt{12} = 2 \times 2\sqrt{3}$, soit $4\sqrt{3}$.

On réduit $5\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$ comme $5x + 2x = 7x$ : on regroupe les termes qui ont **la même racine**. Mais $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ ne se réduit pas, comme $x + y$.

## Méthode 11 — Réduire une somme de racines carrées

### Exemples corrigés

Réduire :

a) $A = 4\sqrt{7} - 9\sqrt{7} + \sqrt{7}$

b) $B = \sqrt{12} + 5\sqrt{3}$

c) $C = \sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{18}$

d) $D = \sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{3}$

**a)**

$A = 4\sqrt{7} - 9\sqrt{7} + \sqrt{7}$ *$\sqrt{7}$ compte pour $1\sqrt{7}$*

$A = (4 - 9 + 1)\sqrt{7}$ *même racine : on factorise*

$A = -4\sqrt{7}$

**b)**

$B = \sqrt{12} + 5\sqrt{3}$

$B = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$ $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3}$ *(méthode 10)*

$B = 7\sqrt{3}$

**c)**

$C = \sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{18}$

$C = 5\sqrt{2} - 3 \times 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$ $\quad 50 = 25 \times 2 ; 8 = 4 \times 2 ; 18 = 9 \times 2$

$C = 5\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$

$C = 2\sqrt{2}$ $\quad 5 - 6 + 3 = 2$

**d)**

$D = \sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{3}$

$D = 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - \sqrt{3}$ $\quad 20 = 4 \times 5 ; 45 = 9 \times 5 ;$ *3 ne contient pas de carré*

$D = 5\sqrt{5} - \sqrt{3}$ $\quad \sqrt{5}$ *et* $\sqrt{3}$ *ne se regroupent pas*

### À vous de jouer

Réduire :

$E = 2\sqrt{5} - 7\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$ $\quad F = \sqrt{28} + 4\sqrt{7}$ $\quad G = \sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{27}$ $\quad H = \sqrt{8} + \sqrt{32} - \sqrt{5}$

*Réponses :* $E = -2\sqrt{5}$ ; $F = 6\sqrt{7}$ ; $G = 4\sqrt{3}$ ; $H = 6\sqrt{2} - \sqrt{5}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 35.

## X — Simplifier des expressions avec des racines

Une racine carrée se manipule comme une lettre : on développe avec la distributivité et les identités remarquables du chapitre 4, puis on remplace $\left(\sqrt{a}\right)^2$ par $a$.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

### Méthode 12 — Développer une expression avec des racines carrées

#### Exemples corrigés

Développer et réduire :

a) $A = \sqrt{5}(3 + \sqrt{5})$

b) $B = (2 + \sqrt{3})(4 - \sqrt{3})$

c) $C = (\sqrt{6} + 1)^2$

d) $D = (5 - \sqrt{2})(5 + \sqrt{2})$

**a)**

$A = \sqrt{5}(3 + \sqrt{5})$

$A = 3\sqrt{5} + \sqrt{5} \times \sqrt{5}$ $\quad$ *distributivité simple*

$A = 3\sqrt{5} + 5$ $\quad \sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$

**b)**

$B = (2 + \sqrt{3})(4 - \sqrt{3})$

$B = 8 - 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - \sqrt{3} \times \sqrt{3}$ $\quad$ *double distributivité*

$B = 8 - 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 3$

$B = 5 + 2\sqrt{3}$ $\quad$ *on regroupe les entiers, puis les* $\sqrt{3}$

**c)**

$C = (\sqrt{6}+1)^2$ $(a+b)^2$ *avec* $a=\sqrt{6}$ *et* $b=1$

$C = (\sqrt{6})^2 + 2\times\sqrt{6}\times 1 + 1^2$

$C = 6 + 2\sqrt{6} + 1$

$C = 7 + 2\sqrt{6}$

**d)**

$D = (5-\sqrt{2})(5+\sqrt{2})$ $(a-b)(a+b)$ *avec* $a=5$ *et* $b=\sqrt{2}$

$D = 5^2 - (\sqrt{2})^2$

$D = 25 - 2$

$D = 23$ *les racines ont disparu*

### À vous de jouer

Développer et réduire :

$$E = \sqrt{3}(2-\sqrt{3}) \qquad F = (1+\sqrt{5})(3-\sqrt{5}) \qquad G = (\sqrt{7}-2)^2 \qquad H = (4+\sqrt{3})(4-\sqrt{3})$$

*Réponses :* $E = 2\sqrt{3}-3$; $F = -2+2\sqrt{5}$; $G = 11-4\sqrt{7}$; $H = 13$.

## Méthode 13 — Écrire un quotient sans racine au dénominateur

### Exemples corrigés

On multiplie le numérateur et le dénominateur par la racine du dénominateur, puisque $\sqrt{b}\times\sqrt{b} = b$. Écrire sans racine au dénominateur :

a) $A = \dfrac{6}{\sqrt{3}}$

b) $B = \dfrac{5}{2\sqrt{5}}$

**a)**

$A = \dfrac{6}{\sqrt{3}}$

$A = \dfrac{6\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$ *on multiplie en haut et en bas par* $\sqrt{3}$

$A = \dfrac{6\sqrt{3}}{3}$ $\sqrt{3}\times\sqrt{3} = 3$

$A = 2\sqrt{3}$ $6 \div 3 = 2$

**b)**

$B = \dfrac{5}{2\sqrt{5}}$

$B = \dfrac{5\times\sqrt{5}}{2\sqrt{5}\times\sqrt{5}}$ *seule la racine passe au numérateur*

$B = \dfrac{5\sqrt{5}}{2\times 5}$ $\sqrt{5}\times\sqrt{5} = 5$; *on simplifie par* 5

$B = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$

**À vous de jouer**

Écrire sans racine au dénominateur :

$$C = \frac{10}{\sqrt{5}} \qquad D = \frac{3}{4\sqrt{3}}$$

*Réponses :* $C = 2\sqrt{5}$ ; $D = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 36 à 38.